MyCodeSchool

Flyway — fișă rapidă

Sebastian · migrări versionate · aceeași numerotare ca în fișa de exerciții: la exercițiul N citești caseta N

Înainte de exerciții · cine face schema

```
până acum:   ddl-auto: update
  Hibernate citește Product ──► CREATE / ALTER singur
  ✗ nu redenumește, nu șterge, nu pune nume
  ✗ nimeni nu știe ce s-a schimbat și când

de acum:     Flyway + ddl-auto: validate
  tu scrii SQL-ul ──► Flyway îl rulează o dată
  Hibernate doar verifică: Product == tabela?
```

```
mvn spring-boot:run
  │ 1. Flyway: ce V-uri din db/migration
  │            nu sunt în flyway_schema_history?
  │            ──► le rulează, în ordinea versiunii
  │ 2. Hibernate validate: fiecare câmp are coloană?
  │            ✗ ──► aplicația nu pornește
  ▼ 3. ViewProduct.start()

docker compose exec -T mysql mysql -uroot -proot
products_db -e "..."
```

1 · Flyway pe baza veche · dependențe · validate · non-empty schema

```
pom.xml, fără <version>:
  spring-boot-starter-flyway   pornește Flyway la start
  flyway-mysql                 știe dialectul MySQL

application.yaml:
  jpa.hibernate.ddl-auto: validate
  logging.level.org.flywaydb: info   vezi ce rulează
```

```
baza are tabele, dar n-are flyway_schema_history
  ──► Flyway nu știe la ce versiune e
  ──► refuză: Found non-empty schema(s) ...

✗ pe Boot 4, doar flyway-core, fără starter:
  Flyway nu rulează deloc ──► missing table,
  deși V1 există
```

2 · Bază nouă, fără migrări · validate nu creează nimic

```
docker compose down -v    șterge volumul = baza
docker compose up -d      MySQL gol
```

```
Flyway:     No migrations found      (doar WARN)
Hibernate:  missing table [products] ──► stop
            validate = compară, nu repară
```

3 · Prima migrare · V1__create_products.sql · flyway_schema_history

```
src/main/resources/db/migration/
  V1__create_orders.sql
  │ │ └ descrierea: cuvinte cu _ ──► „create orders”
  │ └ două _ : separă versiunea de descriere
  └ V + versiunea: 1, 2, 3 ... (sau 1.1)
```

```
CREATE TABLE orders (
    id      BINARY(16)    NOT NULL,   ◄ UUID
    code    VARCHAR(10)   NOT NULL,   ◄ String
    total   DECIMAL(10,2) NOT NULL,   ◄ BigDecimal
    paid    BIT(1)        NOT NULL,   ◄ boolean
    placed  DATE          NOT NULL,   ◄ LocalDate
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uk_orders_code UNIQUE (code),
    CONSTRAINT chk_orders_total CHECK (total >= 0)
);
```

```
flyway_schema_history = jurnalul Flyway
version  description         checksum   success
1        create orders       -8749...   1

la fiecare pornire:
  V1 e în jurnal, cu același checksum ──► sare peste
  V nou, lipsă din jurnal              ──► îl rulează
  nimic nou ──► Schema ... is up to date

Product                            coloană
addedOn             ──►  added_on    (Hibernate pune _)
@Column(length=20)  ──►  VARCHAR(20)
@Enumerated(STRING)──►   VARCHAR (validate îl acceptă)
✗ constrângere fără nume ──► MySQL inventează
  products_chk_1, iar migrarea care o scoate
  depinde de un nume pe care nu l-ai ales
```

4 · Câmp nou, fără migrare · entitatea înaintea tabelei

```
private String notes;    în entitate
            │
            ▼  la pornire, validate:
missing column [notes] in table [...]
```

```
regula: orice schimbare în entitate care
atinge o coloană ──► o migrare nouă, în același commit
```

5 · A doua migrare · ADD COLUMN · checksum

```
V2__add_order_notes.sql
ALTER TABLE orders ADD COLUMN notes VARCHAR(255) NULL;

✗ V2_add_order_notes.sql   (un singur _)
  ──► nu e migrare: Flyway îl ignoră, fără avertisment
  ──► simptomul: eroarea de la 4 rămâne
```

```
V1 a rulat ──► checksum salvat în jurnal
editezi V1 ──► checksum nou ≠ cel din jurnal
           ──► Migration checksum mismatch ──► stop

greșeală într-o migrare rulată?
  ✗ nu editezi V1
  ✓ scrii V3 care o corectează
```

6 · O bază veche, cu baseline · baseline-on-migrate · baseline-version

```
bază creată de Hibernate, cu date reale
  │ baseline-version: 1
  │   ──► „baza e deja la V1”: pune BASELINE în jurnal
  ▼ rulează doar V2, V3 ... de după

SPRING_FLYWAY_BASELINE_ON_MIGRATE=true \
SPRING_FLYWAY_BASELINE_VERSION=1 mvn spring-boot:run
```

```
git switch --detach <sha>   codul de atunci
git switch -                înapoi unde erai

✗ baseline-on-migrate lăsat în application.yaml:
  orice bază străină, nevidă, e marcată V1
  pe tăcute ──► îl dai o dată, din variabile
```

7 · O migrare care pică · RENAME COLUMN · success = 0 · repair

```
ALTER TABLE orders RENAME COLUMN total TO amount;
  ✗ Error Code 3959: Check constraint 'chk_orders_total'
    uses column 'total' ...
  ✓ DROP CHECK chk_orders_total;
    RENAME COLUMN total TO amount;
    ADD CONSTRAINT chk_orders_amount CHECK (amount >= 0);

@Column(name = "amount")
private BigDecimal total;     câmpul Java rămâne
```

```
migrarea pică ──► rând în jurnal cu success = 0
următoarea pornire:
  Detected failed migration to version 3 ──► stop

reparare:
  1. DELETE FROM flyway_schema_history
     WHERE success = 0;          (asta face repair)
  2. corectezi V3: n-a reușit niciodată,
     deci îl poți edita
  3. pornești din nou
```

8 · Provocări · nimic nou: alegi caseta

```
„coloană obligatorie, fără câmp în entitate”  ──► ADD COLUMN ... NOT NULL + ce primesc rândurile noi? (3, 5)
„se poate repeta doar ...”                    ──► CONSTRAINT ... UNIQUE (a, b) + ce aruncă save la dublură? (3)
```